Fast Move — Game Design Document

Equipo: Tomás Moreno, Micaela Córdoba **Género:** plataformas 2D *time-attack* de pantalla única **Plataforma:** navegador (PC, teclado) — Phaser 4 + Vite, publicado en Vercel **Versión del documento:** versión jugable con la campaña completa de 5 niveles

---

1. Idea y concepto

Fast Move es un juego de plataformas donde cada nivel es una sola pantalla fija. El jugador tiene poco tiempo para recolectar una **meta de puntos** y llegar a la **salida** antes de que el reloj llegue a cero. La tensión viene de moverse rápido, encadenar recolecciones para subir un multiplicador y esquivar los peligros del nivel.

Pilares de diseño

1. **Velocidad con control:** el personaje responde de inmediato (salto variable, wall jump, dash), así que ir rápido es una habilidad y no un azar.
2. **Riesgo y recompensa:** el combo premia no frenar y la cadena aérea premia las rutas arriesgadas.
3. **Una mecánica nueva por nivel:** cada nivel presenta algo y lo explota sin sumar ruido.

Objetivo del jugador: completar los niveles de la campaña con el mayor puntaje total posible (se guarda el récord).

2. Flujo de juego

1. **Menú principal:** JUGAR, RANKING, LOGROS, CONTROLES, TUTORIAL, OPCIONES, IDIOMA (es/en) y NUEVOS NIVELES (genera otra semilla de mapas), más el interruptor del modo modificadores. Muestra el mejor puntaje y una medalla por nivel.
2. **Nivel:** se recolectan puntos hasta cumplir la meta, y entonces se abre la **salida**.
3. **Pisar la salida** termina el nivel: los segundos sobrantes se convierten en puntos (bono de tiempo), se muestra el rango y el puntaje se suma al total de la campaña.
4. **Victoria:** al completar el último nivel aparece la pantalla final con puntaje total, combo máximo y récord.
5. **Derrota:** ver sección 5. Se ofrece *Reintentar nivel* o *Salir* al menú.

La campaña tiene **5 niveles**; al pisar la salida del quinto se gana.

3. Controles

Acción	Control
Mover	A / D o flechas izquierda / derecha
Saltar	Espacio, W o flecha arriba (mantener = salto más alto)
Agarrarse a la pared	Mantener la dirección contra la pared
Salto de pared	Saltar mientras se toca una pared
Dash	SHIFT
Reiniciar el nivel	R
Pausa (continuar, otro nivel o menú)	Esc
Silenciar	M
Saltear tutorial	T

4. Mecánicas

4.1 Movimiento del jugador

- **Correr:** velocidad máxima 400 px/s con aceleración y frenado propios en suelo y aire.
- **Salto variable:** soltar el botón pronto corta el salto.
- **Ayudas de entrada:** *coyote time* (140 ms) y *jump buffer* (170 ms).
- **Wall grab y wall jump:** el jugador se agarra a las paredes y salta hacia el lado opuesto.
- **Dash:** impulso de 700 px/s durante 170 ms, sin salto. Es **invulnerable** durante todo el impulso y 0,2 s más después. Enfriamiento de 1,1 s (barra en el HUD). No se recarga al tocar suelo, pared o trampolín; **recoger un punto acorta 0,45 s** lo que falta.

4.2 Puntos, combo, bono de tiempo y rangos

- Los **puntos** valen 10. Hay 12 spots fijos y **2 puntos activos a la vez**; al recoger uno se activa otro spot al azar.
- Cada recolección suma al **combo**, que se pierde tras **3 s** sin recolectar. El **multiplicador** es `1 + combo / 3` (hacia abajo), con tope en **x5**.
- **Meta del nivel:** cantidad de puntos para abrir la salida (12, 10, 13, 14 y 12 en los niveles 1 a 5). Es por cantidad y no por puntaje a propósito: un umbral de puntaje dejaría salir antes a quien encadena combos y no a quien no lo hace. El puntaje se premia aparte.
- **Bono de tiempo:** al pisar la salida, cada segundo sobrante da **5 puntos**. Da una razón para seguir sumando después de cumplir la meta.
- **Rangos:** con el puntaje del nivel más el bono se otorga **bronce, plata u oro**. Umbrales: meta × 20, × 35 y × 50 (con meta 12: 240, 420 y 600).

- **HUD y menú:** una barra a la derecha avanza hacia el oro con marcas de bronce y plata. El mejor rango de cada nivel se guarda en el navegador y se muestra en el menú como una **medalla dibujada** (las de oro brillan; los niveles sin rango muestran una ranura apagada).

4.3 Cadena aérea

Recolectar en el aire suma **+10 × la racha aérea**, que sigue mientras el jugador no toque el piso. El HUD muestra "VOLANDO xN". Premia encadenar saltos, wall jumps y dashes.

4.4 Trampolines (nivel 2)

Rebotan al jugador hacia arriba. Caer en la **zona perfecta** del centro da un rebote más alto (−900 contra −620 px/s) y un destello dorado. El dash los atraviesa sin rebotar.

4.5 Proyectiles (nivel 2)

Nacen en las paredes de los bordes, con una marca pulsante de 400 ms de aviso. Viajan en **línea recta** hacia donde estaba el jugador al salir (no lo persiguen) y **aceleran** hasta 420 px/s. Un impacto termina el nivel. Su frecuencia y velocidad aumentan con el tiempo; el dash los atraviesa.

4.6 Plataformas frágiles (nivel 3)

Caen poco después de pisarlas: hay que seguir moviéndose.

4.7 Pinchos (nivel 4)

Los pinchos tiemblan antes de salir y se retraen por ciclos; tocarlos cuenta como un impacto.

4.8 El Vacío (nivel 5)

El nivel 5 es una **torre**: el escenario sube solo y el borde inferior del Vacío mata al tocarlo. Arranca tras una breve demora; si el jugador trepa más rápido que el escenario, la vista lo acompaña y nunca baja. Los orbes que el Vacío se traga se reubican. La **cuota es de 16 orbes**: al cumplirla, la torre se detiene, el Vacío desaparece y la salida aparece sobre una plataforma visible alejada del jugador. Escapar de la torre da la insignia *Escapaste del Vacío*.

4.9 Tabla resumen

Mecánica	Qué hace	Aparece en
Salto, wall jump, dash	Movimiento base	Todos los niveles
Puntos, combo, cadena aérea	Fuente de puntaje	Todos los niveles
Bono de tiempo y rangos	Premian terminar rápido y con buen puntaje	Todos los niveles
Trampolines	Rebote, con zona perfecta	Nivel 2
Proyectiles	Obstáculo que obliga a esquivar	Niveles 2 a 5

Mecánica	Qué hace	Aparece en
Plataformas frágiles	Caen al pisarlas	Nivel 3 en adelante
Pinchos	Peligro con aviso	Nivel 4 en adelante
Vacío	Escenario que sube solo; la cuota lo detiene	Nivel 5

5. Reglas, victoria y derrota

Reglas de puntaje

- El puntaje y el combo **empiezan en 0 en cada nivel**.
- Al completar un nivel, su puntaje (con el bono de tiempo) se suma al **total de la campaña**.
- Si el jugador pierde, **los puntos de ese intento no cuentan**; se conserva lo de los niveles ya superados.
- El **mejor puntaje total** se guarda en el navegador (`localStorage`).

Se pierde el nivel cuando:

- el **tiempo llega a cero** antes de pisar la salida, o
- un **proyectil o un pincho** impacta al jugador, o
- el **Vacío** lo alcanza (nivel 5).

Se gana la campaña al pisar la salida del último nivel.

6. Niveles

#	Nombre	Tiempo	Meta	Peligros	Idea del nivel
1	Arranque	60 s	10 puntos	Ninguno	Enseña movimiento, wall jump y combo sin presión.
2	Rebotes	50 s	12 puntos	Proyectiles	Trampolines y proyectiles: subir por rebotes y esquivar a la vez.
3	Frágiles	50 s	14 puntos	Proyectiles	Plataformas frágiles: no quedarse quieto.
4	Peligro	47 s	15 puntos	Proyectiles y pinchos	Pinchos con aviso.
5	Final	55 s	16 puntos	Vacío y proyectiles	Torre que sube sola: trepar y juntar 16 orbes; al cumplirlos se detiene y aparece la salida.

Progresión: el nivel 1 no tiene amenazas y da 10 s más de reloj; cada nivel siguiente suma una mecánica (rebotes, frágiles, pinchos y por último el Vacío). La dificultad sube por presión de tiempo y por combinar mecánicas.

Todos los mapas ocupan una pantalla de 1024×768 y se validan con una herramienta propia que comprueba que cada punto y la salida sean alcanzables con la física del jugador.

Generación de niveles

- Cada campaña sale de una **semilla** (visible en el menú; NUEVOS NIVELES la cambia). El mapa parte del diseño base y se modifica: espejo, plataformas quitadas, agregadas o movidas, y puntos y salida reubicados.
- Solo se acepta un mapa si pasa la validación y su dificultad queda en una banda cercana a la del diseño base. El tiempo y la frecuencia de proyectiles se ajustan al mapa, con límites para que un nivel posterior nunca sea más generoso que uno anterior. Si ningún candidato sirve, se usa el diseño base.
- La validación tiene en cuenta que el jugador puede hacer wall jump y dash.
- **Asistencia al perder:** al reintentar se genera otro mapa y, tras cada derrota seguida (hasta 3), sale más fácil, con más espacio y 2 s extra. El juego avisa "Mapa nuevo: más espacio y más tiempo".

7. Ayuda al jugador

- **Tutorial:** en el nivel 1, pistas paso a paso (mover, saltar, wall grab, wall jump, dash) que se completan al usar cada mecánica. Panel sobre la franja del piso con teclas dibujadas y puntos de progreso. Se saltea con T.
- **Insignias de aprendizaje** (4): wall jump, dash, rebote perfecto y Vacío (escapar de la torre del nivel 5).
- **Feedback:** sonidos generados por código, pausa breve al recolectar o recibir un golpe, cámara lenta al perder y zoom leve con multiplicador alto.

8. Arte, interfaz y audio

- **Estilo:** formas geométricas de colores contrastantes, fondo oscuro con parallax y viñeta. El jugador cambia de color según el multiplicador.
- **HUD:** puntaje, tiempo, combo y multiplicador, progreso de la meta, barra de dash, nivel y barra de rango.
- **Menú:** medalla por nivel y mejor puntaje.
- **Audio:** efectos procedurales (WebAudio), silenciables con M.
- **Idiomas:** español e inglés.

9. Alcance

Implementado en la versión final:

- Menú con JUGAR, RANKING, LOGROS, CONTROLES, TUTORIAL, OPCIONES, IDIOMA y NUEVOS NIVELES, y el interruptor del **modo modificadores**.

- Campaña de **5 niveles** (sección 6), con generación de mapas por semilla y validación de alcanzabilidad.
- Tutorial, coach al fallar y **5 insignias** de aprendizaje (sección 7).
- Puntaje, combo, cadena aérea, bono de tiempo y **rangos** con medallas (sección 4.2).
- **Ranking local** de los 10 mejores puntajes de la campaña (iniciales, niveles, combo y fecha), guardado en el navegador, con tabla aparte para el modo modificadores.
- **Logros** (8): Sin caídas, Al máximo, Campeón, Medalla de oro, Oro total, Volando, Velocista y Coleccionista (suma 1000 puntos).
- **Opciones de accesibilidad:** reducir destellos y reducir movimiento (se aplican desde la próxima partida).
- Pausa (Esc), audio procedural, español e inglés.

Modo modificadores

Un interruptor del menú. Apagado, el juego es el de siempre. Encendido, al empezar **cada** nivel toca un modificador al azar que lo hace más difícil y suma un bonus al puntaje del nivel (con 5 % de probabilidad tocan dos).

- **Aviso:** se muestra al comienzo del nivel con su nombre y bonus, y queda como etiqueta en el HUD.
- **Reintentos y filtro:** al reintentar se vuelve a sortear, y solo salen modificadores que aplican al mapa (Pinchos rápidos no sale sin pinchos). No salen juntos Reloj corto con Meta alta, Sin dash con Dash lento, ni Niebla con Orbes efímeros o Un solo punto.
- **Ranking:** los puntajes de este modo van a una tabla separada.
- **Modificadores:** Reloj corto (tiempo −35 %), Dash lento (enfriamiento ×3), Un solo punto, Meta alta (cuota +40 %), Luna (salto más alto y caída lenta), Sin dash, Orbes efímeros (duran 5 s), Pinchos rápidos y Niebla (solo se ve un círculo alrededor del jugador), con un bonus de +15 a +25 % al puntaje del nivel.